LESSON 30

猜中间 mid 砍一半

二分查找

学完以后，在排好序的数里找一个数，每次排除一半，很快就找到。

同桌心里想了 1 到 100 的一个数，怎么猜最快?

每猜一次，同桌只说“大了”“小了”或“对了”。

从 1 开始一个个猜，运气不好要猜 100 次。这是第 27 课的枚举。

先猜 50。说“大了”，51 到 100 全不用猜了，一次排除一半。
再猜剩下那段的中间，又排除一半……

每次猜中间、砍掉一半，叫**二分查找**。

每次猜 lo 到 hi 的中间

guess.cpp

```
 9      while (mid != s) {
10          mid = (lo + hi) / 2;
11          cout << mid << endl;
12          if (mid < s) {
13              lo = mid + 1;
14          } else if (mid > s) {
15              hi = mid - 1;
16          }
17      }
```

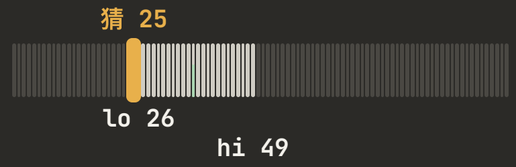
lo 到 hi 是还可能的范围。
lo 先是 1，hi 先是 n，mid 先是 0。
这里 n 是 100，心里想 37。



第 1 步 秘密数是 37。一开始 1 到 100 都有可能。



第 3 步 50 比 37 大，50 和后面的都不可能了：hi 变成 49。



第 5 步 25 比 37 小，25 和前面的都不可能了：lo 变成 26。



第 7 步 猜中了！第 3 次猜到 37，循环停下。

猜过的 mid 已经知道不对，所以是 mid + 1 和 mid - 1，不把它留在范围里。

换两头试试

mid.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int lo = 1;
    int hi = 100;
    cout << (lo + hi) / 2 << endl;
    return 0;
}
```

第 6 行：中间

50

点黄色的数字，改完结果马上变。

先猜再改：51 和 100，1 和 49，7 和 7。

两头一样时，中间就是它自己。

小测：先猜 50，说“大了”，第二次猜几？

范围一开始是 1 到 100。

1 49

2 25

3 75

4 24

答对了！范围变成 1 到 49，(1 + 49) / 2 = 25。

每次砍一半，范围很快就只剩一个

1 到 100	最多猜 7 次
1 到 1000	最多猜 10 次
1 到 1000000	最多猜 20 次

100 万个数，一个个试要试 100 万次，二分最多 20 次。
数多了 10 倍，只多猜三四次。

动手改一改

从 `guess` 开始。不输出每次猜的数，数一数猜了几次。

猜了几次?

读入 `n` 和心里想的数 `s`（`1 ⩽ s ⩽ n ⩽ 1000`）。还是每次猜中间，只输出一共猜了几次。

输入 `100 37`	输入 `100 50`	输入 `100 100`
3	**1**	**7**

在排好序的数组里找 x

find.cpp

```
15      while (lo <= hi && ans == -1) {
16          int mid = (lo + hi) / 2;
17          if (a[mid] == x) {
18              ans = mid + 1;
19          } else if (a[mid] < x) {
20              lo = mid + 1;
21          } else {
22              hi = mid - 1;
23          }
24      }
```

1 3 5 7 9 里找 7

4

lo、hi 现在是下标：0 到 n - 1。a[mid] 比 x 小，就去右半边找。

找到了，ans 记下是第几个，循环就停。lo 跑到 hi 右边还没找到，ans 还是 -1。

小测：在哪个数组里能直接用二分查找?

1 5 1 9 3 7

2 1 3 9 5 7

3 1 3 5 7 9

4 1 5 3 7 9

答对了！排好了序，砍掉的那一半才一定没有 x。

猜一猜：lo <= hi 写成了 lo < hi

find.cpp（只阅读）

```
15      while (lo < hi && ans == -1) {
```

屏幕上

-1

1 3 5 7 9 里找 9，屏幕上是什么？

猜 5、猜 7 以后，lo 和 hi 都是 4，范围里正好剩下 9。
可 4 < 4 不成立，循环停了，最后一个没看就说找不到。

只剩一个也要看：lo <= hi。二分最容易错的就是边界，写完用最左、最右、找不到各试一次。

动手改一改

从 find 开始。a[mid] 比 x 大，x 该在哪边？

从大到小排的

数组这回是从大到小排的，各不相同。找 x 是第几个，找不到输出 -1。

9 7 5 3 1 里找 7

2

9 7 5 3 1 里找 4

-1

找错：往错的那一半去找了

find.cpp（只阅读）

```
1           if (a[mid] == x) {
2               ans = mid + 1;
3           } else if (a[mid] > x) {
4               lo = mid + 1;
5           } else {
6               hi = mid - 1;
7           }
```

点代码里的一行

数组是从小到大的 1 3 5 7 9。

找 7，应该是 4，屏幕上却是 -1。

点你认为错了的那一行。

自己挑战

第一个够线的

第一行读入 n（1 到 100），第二行读入 n 个分数（0 到 100），从小到大排好，可以有相同的；第三行读入分数线 x（0 到 100）。用二分找出第一个大于等于 x 的分数，输出它是第几个；一个都没有，输出 -1。

输入

```
6
40 55 60 60 72 90
60
```

输出

```
3
```

同样的分数，线是 100，输出

```
-1
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　a[mid] >= x 时，它够线了，先用 ans 记下来。可前面也许还有够线的。

提示 2　所以记下以后不停，继续往左边找：hi = mid - 1。不够线就往右：lo = mid + 1。

提示 3　循环条件只写 lo <= hi，找到也不停。用线是 60（有两个 60）和 100 各试一次。

参考答案：第一个够线的

first_ge.cpp

```cpp
    int lo = 0, hi = n - 1;
    int ans = -1;
    while (lo <= hi) {
        int mid = (lo + hi) / 2;
        if (a[mid] >= x) {
            ans = mid + 1;
            hi = mid - 1;
        } else {
            lo = mid + 1;
        }
    }
```

找到够线的先记下 ans = mid + 1，再往左找更前面的：hi = mid − 1。

电脑来猜

让电脑用“猜中间、砍一半”的办法猜一样东西，把每一步说出来。主题你自己定。

先做到

定好范围，每次猜中间，输出猜的数和“大了 / 小了”。

选你喜欢的

猜书的页码、猜年份、猜身高、猜价格，都可以。

还想更厉害

最后说一共猜了几次，或者和一个个猜比一比。

没有标准答案。要猜的东西一定在范围里，范围外的先拦下来。写完试试范围的最小和最大那两个。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，试中间、最小、最大三个答案

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：最多要猜几次?

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **什么样的数组才能用二分查找?**

排好序的。这样砍掉的那一半才一定没有 `x`。

Q2 **为什么是 `lo = mid + 1`，不是 `lo = mid`?**

`mid` 已经看过不对了，不用再留在范围里。

Q3 **循环条件为什么是 `lo <= hi`?**

`lo` 等于 `hi` 时还剩一个没看，也要看。

速查卡

`hi = n - 1`	lo 是 0：一开始整个数组都可能
`while (lo <= hi)`	只剩一个也要看
`(lo + hi) / 2`	mid：猜中间
`mid ± 1`	砍掉不可能的一半，mid 也不留
最左、最右、找不到	写完各试一次

这些后面再学

lower_bound

C++ 自带的二分查找，和第 22 课的 sort 一样拿来就用

二分答案

不在数组里找，而是猜一个答案，看它行不行

今天学会二分查找：排好序，猜中间，砍一半，注意边界。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

回到课程首页

这门课的路线走完了，了不起！